

Теорема 1. Корневая система вихревого кольца

Кольцо как полный набор корней двучлена $z^N = \sigma(t)$ и решётка
характеров μ_N

Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)

Исследовательская программа cycloring · v1.0.0 · Издание монографий

Исследование / Study	CYCLORING
Исследование	CYCLORING — Г-периоды, цепочка дефектов и синхронное дыхание вихревого кольца
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
Версия	1.0.0 — издание монографий
Дата	2026-10-08
Код	cycloring/python/cycloring/ (periods · chain · ring · dynamics · ladder · runner · figures)
Данные	cycloring/results/protocols/W1..W7_default.json
Лицензия	LicenseRef-Proprietary-Wild8Highlander-1.0

Содержание

Аннотация.....	
Аннотация.....	1
Краткие сведения.....	1
1. Постановка и утверждение.....	1
2. Доказательство.....	2
3. Характерное разложение деформаций.....	2
4. Численный сертификат.....	2

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

Аннотация

Монография доказывает, что правильное N -вихревое кольцо с общей радиус-программой $r(t)$ и общей угловой скоростью v — это в точности полный набор корней одного двучлена $z^N = \sigma(t)$ с мастер-коэффициентом $\sigma(t) = r(t)^N e^{iNvt}$. Вся мгновенная алгебра кольца сворачивается к одному скаляру.

Следствия выписаны полностью: фильтр корней из единицы даёт нулевые суммы степеней $S_m = 0$ при $m < N$ и $S_N = N\sigma$; линейный импульс тождественно нулевой; группа Галуа циклотомического поля действует на кольцо релябелингом вихрей, а характерное разложение $c_m = (1/N) \sum z_k \zeta_N^{-mk}$ выделяет мастер-моду $m = 1$ и превращает любую деформацию в население старших мод.

Все регистры сертифицированы численно: тождество двучлена держится с нормированной невязкой $6.4 \cdot 10^{-11}$, суммы степеней — $2.9 \cdot 10^{-14}$, импульс — $1.9 \cdot 10^{-15}$ (ступень W3 лестницы).

Краткие сведения

Объект	кольцо $z_k = r(t) \zeta_N^k e^{i\zeta_N^k vt}$, $k = 0..N-1$
Мастер-коэффициент	$\sigma(t) = r(t)^N e^{iNvt}$
Многочлен кольца	$F_t(z) = z^N - \sigma(t)$
Фильтр корней из единицы	$S_m = 0$ ($m < N$); $S_N = N\sigma$
Действие Галуа	$\sigma_a: \zeta_N^k \mapsto \zeta_N^{ak}$ — релябелинг вихрей
Численный сертификат	ступень W3: $6.4e-11$ / $2.9e-14$ / $1.9e-15$

1. Постановка и утверждение

Пусть кольцо задано кинематической программой $z_k(t) = r(t) \zeta_N^k e^{i\zeta_N^k vt}$ с общим радиусом $r(t)$ и общей угловой скоростью v . Утверждение теоремы — три тождества и одно действие: многочлен кольца есть $F_t(z) = z^N - \sigma(t)$; суммы степеней подчинены фильтру корней из единицы; импульс нулевой; группа Галуа переставляет вихри.

$$F_t(z) = \prod_{k=0}^{N-1} (z - z_k(t)) = z^N - \sigma(t), \quad \sigma(t) = r(t)^N e^{iNvt}$$

2. Доказательство

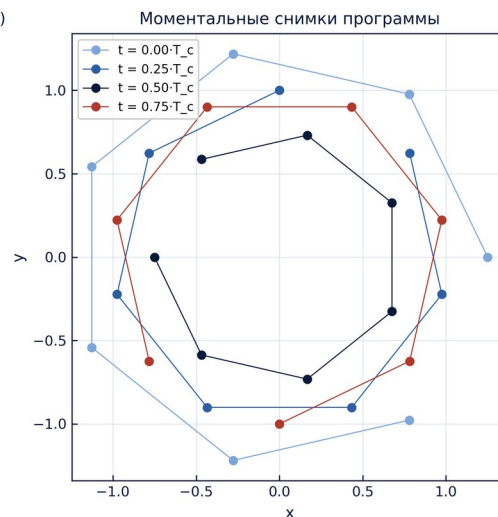
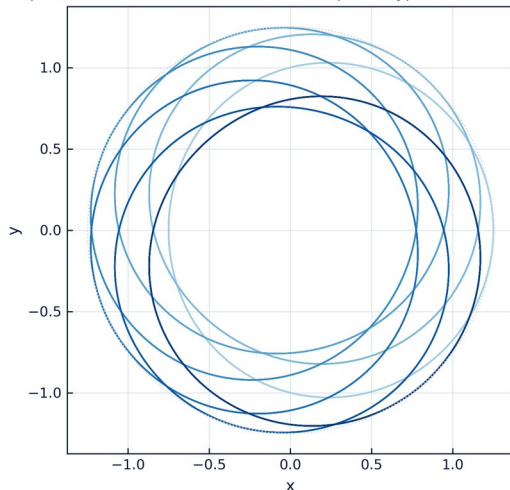
Набор $\{r e^{i \nu t} \zeta_N^k\}$ — полный набор корней двучлена $z^N = r^N e^{i N \nu t}$: возведение в N -ю степень стирает ζ_N^k , поскольку $\zeta_N^{Nk} = 1$. Двучлен имеет ровно N корней, все перечислены — тождество доказано. Для сумм степеней раскрываем $z_k^m = r^m e^{i m \nu t} \zeta_N^{mk}$: сумма — геометрическая, $\sum_k \zeta_N^{mk}$ равна N при $N \mid m$ и нулю иначе; при $1 \leq m \leq N-1$ деления нет, значит $S_m = 0$; при $m = N$ все слагаемые равны $\sigma(t)$ и $S_N = N \sigma$. Импульс — случай $m = 1$. Автоморфизм $\zeta_N \mapsto \zeta_N^a$ при $\gcd(a, N) = 1$ переводит корень z_k в корень $z_{ak \bmod N}$ — действие Галуа есть релябелинг.

$$S_m = r^m e^{i m \nu t} \sum_{k=0}^{N-1} \zeta_N^{mk}, \quad S_m = 0 \quad (1 \leq m \leq N-1), \quad S_N = N \sigma(t)$$

3. Характерное разложение деформаций

Коэффициенты $c_m = (1/N) \sum_k z_k \zeta_N^{-mk}$ — проекции конфигурации на характеры решётки μ_N . У идеального кольца населена только мастер-мода $m = 1$: $c_1 = r e^{i \nu t}$, остальные нули (регистр 10^{-10}). Любая деформация η_k распределяется по старшим модам, и фильтр корней из единицы работает как дискретное преобразование Фурье на циклотомической решётке. Так алгебраизация кольца получает вычислимую форму: следить за кольцом — значит следить за N комплексными числами c_m .

Розетки синхронного дыхания, $N = 7$
3 периода замыкания ($\epsilon = 0.25$ — иллюстрация; уровень: $\epsilon_7 = 3.66e-03$)



Розетки синхронной программы (иллюстративная амплитуда): траекторная реализация корневой системы.

4. Численный сертификат

Ступень W3 лестницы проверяет тождества теоремы на уровнях $N = 7, 9, 15$ при повернутой фазе $\theta_0 = 0.3$: нормированная невязка двучлена $6.4 \cdot 10^{-11}$, сумм степеней

$2.9 \cdot 10^{-14}$, старшей суммы $1.9 \cdot 10^{-15}$, импульса $1.9 \cdot 10^{-15}$. Допуски ступени — 10^{-10} и 10^{-12} ; протокол — W3_root_system_default.json.

Регистры ступени W3 (пресет default)

регистр	допуск	результат
двучлен $z^N - \sigma$	$1e-10$	$6.4e-11$
суммы $S_m, m < N$	$1e-12$	$2.9e-14$
$S_N = N\sigma$	$1e-12$	$1.9e-15$
импульс L	$1e-12$	$1.9e-15$